

Idea__Conservaciones__y__EDPS

November 27, 2025

1 Idea: hallar las cantidades conservadas de un sistema a través de una EDP

Objetivo: tengo un Hamiltoniano que en general dependerá de n coordenadas generalizadas y de sus momentos conjugados (no considero dependencia temporal). Deseo hallar a partir de él las n todas las cantidades conservadas del sistema

Procedimiento: planteo $\{f, H\} = 0$ como un problema de EDPs para f

$$\dot{f} = 0 \iff \{f, H\} = 0$$

Y por ende busco aquellas funciones que satisfagan esta condición:

$$\frac{\partial f}{\partial q^\alpha} \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \frac{\partial H}{\partial q^\alpha} = 0$$

Pero es que este sistema es de la forma:

$$\sum_{i=0}^N a_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$$

donde f es la función problema y las derivadas de H , como son conocidas, con los coeficientes

Por ende, se puede resolver empleando el método de Lagrange. Es decir, la solución será función de los invariantes que nos salgan, y estos son precisamente las cantidades conservadas “básicas”! Naturalmente, la teoría de EDPs nos dice que la función que sea solución de la ecuación que hemos planteado será en general una función arbitraria de todos estos invariantes, pero no tenemos ni que resolver la ecuación enteramente para encontrar invariantes! (Si queremos encontrar todos ellos, entonces sí)

$$\boxed{\frac{dq^1}{H_{p_1}} = \dots = \frac{dq^n}{H_{p_n}} = -\frac{dp_1}{H_{q^1}} = \dots = -\frac{dp_1}{H_{q^1}}}$$

Cada igualdad de estas nos da un invariante, esto es, una cantidad conservada

Ejemplo: $H = f(q_1, q_2)(p_q + p_2)^2 - g(q_1, q_2)$ (del ejercicio 1 de la Hoja 2)

$$\begin{aligned}
H_{p_1} &= H_{p_2} = 2f(q_1, q_2)(p_1 + p_2) \\
H_{q^1} &= f_{q_1}(p_1 + p_2)^2 - g_{q_1} \\
H_{q^2} &= f_{q_2}(p_1 + p_2)^2 - g_{q_2}
\end{aligned}$$

Planteamos ahora el sistema de Lagrange:

$$\frac{dq^1}{2f(q_1, q_2)(p_1 + p_2)} = \frac{dq^2}{2f(q_1, q_2)(p_1 + p_2)} = -\frac{dp_1}{f_{q_1}(p_1 + p_2)^2 - g_{q_1}} = -\frac{dp_2}{f_{q_2}(p_1 + p_2)^2 - g_{q_2}}$$

- Cada igualdad nos dará un invariante. Por ejemplo, el más fácil es el 1 con el 2 ya que los denominadores se van, y tenemos:

$$dq^1 = dq^2$$

Integrando:

$$\boxed{I_1 = q^1 - q^2 = cte.}$$

- Observamos que no hemos tenido que enfrentarnos al problema más formidable de las demás igualdades, y que hemos obtenido una integral del movimiento sin esfuerzo. Además, como hemos admitido que el Hamiltoniano es independiente del tiempo, otra integral del movimiento será la energía (i.e: el Hamiltoniano on-shell)
- Observamos también que todas las cantidades conservadas obtenidas como invariantes de la ecuación de conservación son automáticamente independientes, por la teoría de EDPs, de modo que se podrían usar para reducir el sistema por simetría
- **Nota:** solo hemos planteado el problema para funciones sobre el espacio de fases, y uno podría pensar que esto no aplica cuando la cantidad conservada es, por ejemplo, un vector. Sin embargo, como cada componente de dicho vector es en sí mismo una función sobre el espacio de fases, este procedimiento sí que contempla tal posibilidad, y 3 de las cantidades conservadas serían precisamente las componentes del vector. Asimismo, en un caso de simetría reducida donde solo se conserva, por ejemplo, una componente de un vector, este sería asimismo uno de los invariantes que nos saldrían